

Metodos de Montecarlo:

- Suponga que, en un problema de respuesta binaria, se desea utilizar una distribución previa uniforme para la proporción de la población θ , con el objetivo de no favorecer ningún valor particular de θ a priori. Sin embargo, algunos investigadores prefieren analizar las proporciones en la escala logit, es decir, consideran el parámetro transformado $\gamma = \log \frac{\theta}{1-\theta}$. Mediante simulación de Monte Carlo, determine la distribución previa de γ inducida por la distribución uniforme de θ . ¿La distribución resultante es uniforme en γ ?
- Un laboratorio de investigación en cáncer estudia la tasa de tumorogénesis en dos cepas de ratones, A y B. Se han registrado los recuentos de tumores en 10 ratones de la cepa A y 13 de la cepa B. Los ratones de tipo A han sido ampliamente investigados, y estudios previos indican que sus recuentos de tumores siguen aproximadamente una distribución de Poisson con media 12. En contraste, la tasa de tumorogénesis en los ratones de tipo B es desconocida, aunque esta cepa está relacionada con la cepa A. Los recuentos de tumores observados en cada grupo son:

$$\mathbf{y}_A = (12, 9, 12, 14, 13, 13, 15, 8, 15, 6), \quad \mathbf{y}_B = (11, 11, 10, 9, 9, 8, 7, 10, 6, 8, 8, 9, 7).$$

- a. Asumiendo modelos independientes Gamma-Poisson para cada grupo, con distribuciones previas $\theta_A \sim \text{Gamma}(120, 10)$ y $\theta_B \sim \text{Gamma}(12, 1)$, calcule $\Pr(\theta_B < \theta_A \mid \mathbf{y}_A, \mathbf{y}_B)$.
- b. Para cada $m \in \{1, 2, \dots, 50\}$, calcule nuevamente $\Pr(\theta_B < \theta_A \mid \mathbf{y}_A, \mathbf{y}_B)$, usando $\theta_A \sim \text{Gamma}(120, 10)$ y $\theta_B \sim \text{Gamma}(12m, m)$. Evalúe la sensibilidad de la inferencia sobre el evento $\theta_B < \theta_A$ con respecto a la distribución previa de θ_B .
- c. Repita los numerales a. y b., pero en lugar del evento $\theta_B < \theta_A$, evalúe $\bar{y}_B < \bar{y}_A$, donde $\bar{y}_A$ y $\bar{y}_B$ son promedios muestrales obtenidos a partir de muestras i.i.d. de tamaños 10 y 13, respectivamente, generadas de la distribución predictiva posterior de A y B.
- d. Usando las distribuciones previas de la parte a. para ambas cepas, evalúe la bondad de ajuste del modelo empleando como estadísticos de prueba la media y la desviación estándar.
- Suponga que $y_1, \dots, y_5$ son observaciones condicionalmente independientes de una distribución Cauchy con parámetro de localización θ y parámetro de escala 1, es decir,

$$p(y_i \mid \theta) = \frac{1}{\pi(1 + (y_i - \theta)^2)}, \quad -\infty < y_i < \infty, \quad -\infty < \theta < \infty,$$

para $i = 1, \dots, 5$. Además, suponga que la distribución previa de θ es Uniforme en el intervalo $(0, 100)$, es decir, $\theta \sim \text{U}(0, 100)$. Dado el vector de observaciones $\mathbf{y} = (43.0, 44.0, 45.0, 46.5, 47.5)$, realice lo siguiente:

- a. Evalúe la función de densidad posterior sin normalizar, $p(\mathbf{y} \mid \theta) p(\theta)$, en una grilla de valores equidistantes para θ de la forma $0, \frac{1}{M}, \frac{2}{M}, \dots, 100$, con $M = 1,000$. A partir de estos valores, calcule y grafique la función de densidad posterior normalizada, $p(\theta \mid \mathbf{y})$.
- b. Utilizando la aproximación discreta obtenida en el numeral anterior, genere $B = 10,000$ muestras de la distribución posterior de θ y grafique el histograma correspondiente, incluyendo una estimación puntual y un intervalo de credibilidad al 95%.
- c. A partir de las muestras de la distribución posterior de θ obtenidas en el numeral anterior, genere muestras de la distribución predictiva posterior de una observación futura y grafique el histograma correspondiente, incluyendo una estimación puntual y un intervalo de credibilidad al 95%.

